

CHSH 设备无关比特承诺：零量子力学起点

Aharon 等 (NJP 18, 025014, 2016) 论文自学指南

目录

零基础路径（不需要量子力学）	2
怎么学	3
三档目标	3
中文电子书	3
1. 从零开始：比特、概率、黑盒子	3
本章学习目标	3
1.1 这篇论文在讲一个什么故事	4
1.2 只要四个日常概念	4
1.3 相关，但不是发电报	5
1.4 诚实的人和作弊的人	6
1.5 论文允许盒子有多坏	6
1.6 常见误区	6
1.7 读这一节时请记住的一句话	7
2. CHSH：一场不许商量的游戏	7
2.1 游戏规则（只用 0 和 1）	7
2.2 如果只用事先约定（经典）	8
2.3 量子盒子能更好，但不能必胜	9
2.4 同一对盒子的第二种用法：对答案	9
2.5 检查点（零公式版）	9
3. 比特承诺：先封存、后打开	10
本章学习目标	10
3.1 生活类比	10
3.2 两个作弊分数（不必会希腊字母）	10
3.3 设备无关：说明书作废	11
3.4 安全模型到底在比较什么	11
3.5 和“相对论信封”的区别（避免混）	11
3.6 检查点	11
4. 协议故事：闹钟、抽签、寄盒子	12
4.1 道具	12
4.2 为什么要有闹钟	12
4.3 三幕剧	13
4.4 诚实时会发生什么	15
4.5 严格说来这不算“随开随揭”的比特承诺	15

4.6 检查点	15
5. 谁在作弊：两个数字的含义	16
5.1 防 Bob 偷看：为什么是四分之三	16
5.2 防 Alice 改口：为什么大约是 85%，不是 100%	16
5.3 用一张表记住	18
5.4 检查点	18
6. 附录白话，以及下一步	18
6.1 附录 A：如果世界允许“必赢的盒子”	18
6.2 附录 B：想开就开，但 Alice 更会改口	18
6.3 附录 C：很多对盒子，想开就开，安全性不降	18
6.4 白话读完后，技术章节怎么接	19
6.5 一张总表（整篇论文）	19
7. 从白话走到公式：不跳步的数学桥梁	19
7.1 先学会“读”，再学会“推”	19
7.2 求和号 $\sum$ 是“把所有可能性加起来”	20
7.3 期望值 E 是长期平均	20
7.4 下标、上标和粗体历史	21
7.5 角度、Pauli 矩阵和“方向”	21
7.6 EPR 态只需要记住一个关联公式	22
7.7 CHSH 的 $2\sqrt{2}$ 逐项算	22
7.8 POVM、态和迹：只理解角色	23
7.9 条件期望与有记忆盒子	24
7.10 鞅：公平游戏，而不是独立游戏	24
7.11 SDP / NPA：为什么需要计算机，但不神秘	25
7.12 推荐的三遍阅读法	25
8. 逐步练习册（含答案）	25
A. 比特和概率	25
B. CHSH	26
C. 承诺凭证	27
D. 协议时序	27
E. 最少量子几何	28
F. 有记忆的盒子	29
G. 口试（真正检验你是否理解）	29
术语表：看到英文或符号时怎么翻译	29
常用符号	30
三个最容易混淆的词	31

零基础路径（不需要量子力学）

如果你没有学过量子力学，不要从第 1 节的公式开始。这里按“直觉 $\rightarrow$ 例子 $\rightarrow$ 公式 $\rightarrow$ 证明地图”分成四层。前六章讲论文故事；第七章逐符号过桥；第八章用练习检验是否真的懂。

怎么学

每次只读一章，随后合上文件回答本章检查点。第 2、4、5 章中的表格请亲手重抄一次。遇到术语先查 [术语表](#)，不要立即搜索完整量子力学教材。

顺序	文件	你读完应能说出
1	从零开始：比特、概率、黑盒子	盒子是什么、什么叫“不能传信”
2	CHSH：一场不许商量的游戏	为什么 2、2.828、4 这三个数重要
3	比特承诺：先封存、后打开	Alice / Bob 各想骗什么
4	协议故事：闹钟、抽签、寄盒子	三步在干什么、为什么要藏 n
5	谁在作弊：两个数字的含义	$3/4$ 和 $\cos^2(\pi/8)$ 是什么意思
6	附录白话，以及下一步	三种改法；如何进入技术章节
7	从白话走到公式	概率、求和、EPR、CHSH、鞅、SDP 每个符号在说什么
8	逐步练习册（含答案）	用计算与口试确认掌握

随时查：[中英术语与符号表](#)。

三档目标

- 只想理解论文主张：读 1–6。
- 想读懂原论文公式：读完 1–7，再读中文版预备知识。
- 想自己重建证明：完成第 8 章，再进入技术学习指南第 7–9 章。

中文电子书

运行：

```
bash scripts/build_beginner_zh.sh
```

输出为 `study-guide/build/beginner-zh.html` 和 `beginner-zh.pdf`。

英文短导读（同一套直觉）：[00-no-quantum.md](#)。

技术章节仍从 [00-how-to-use.md](#) 开始。白话篇不代替证明；它先建立直觉，第 7–8 章再把直觉接到公式和证明。

1. 从零开始：比特、概率、黑盒子

不需要波函数，不需要薛定谔方程。这篇论文里的“量子”，在入门时可以先当成：两只奇怪的盒子，按钮一按会弹出 0 或 1，而且两只盒子的答案可以彼此相关，但不能用来发电报。

本章学习目标

读完后你能：

1. 用“信封”解释比特承诺的两个冲突要求；
2. 写出异或的四行真值表；
3. 区分联合概率与边际概率；
4. 解释“高度相关”为什么不等于“可以通信”；
5. 列出论文允许作弊盒子拥有的能力。

1.1 这篇论文在讲一个什么故事

有两个人：**Alice**（爱丽丝）和**Bob**（鲍勃）。他们离得很远，互不信任。

Alice 想先把一个秘密比特（只能是 0 或 1）“封”给 Bob：

- 封上之后，Alice **不能改口**（不能先说封的是 0，后来又说是 1）。
- 打开之前，Bob **不能偷看**。

这叫**比特承诺**（bit commitment），像把一张写好 0/1 的纸放进信封：封口后你改不了字，对方撕开前看不到字。

在标准的非相对论、无可信第三方、无预共享设置、要求信息论安全的两方模型中，经典协议不能同时做到隐藏性和绑定性；标准量子模型中也不存在完美比特承诺。不过，允许作弊概率大于 1/2 的不完美量子协议仍然存在。

这篇论文给出这样一种协议，而且不依赖设备内部维数、状态和测量实现。但“设备无关”**不是没有假设**：安全性仍建立在量子理论、可信私人随机数、诚实实验室不泄密、需要时两盒不能通信，以及每次输入都有输出之上。CHSH 统计是在这些前提下约束未知设备的可观测证据。

1.2 只要四个日常概念

比特

一个比特是一个只能取 **0 或 1** 的东西：硬币正反面、是/否、关/开。

文中会见到符号 $\oplus$ ，读作“模 2 加”，就是小学的“相同为 0、不同为 1”：

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

也叫**异或（XOR）**。把一个比特和随机的 0/1 异或，相当于抛硬币决定要不要翻转它——这是后面 Alice 用来“遮住”输出的小技巧。

概率

$P(\text{某事}) = 0.75$ 的意思是：同样的过程重复很多次，大约 75% 的次数会发生这件事。你不需要会微积分。

这里三个常见写法：

- $P(A)$ ：事件 A 的概率；

- $P(A, B)$: 事件 A 和 B 一起发生的概率;
- $P(A | B)$: 已经知道 B 发生时, A 的条件概率。

例如, 左盒按 0、右盒按 1 时, $P(r^0 = 0, r^1 = 1 | s^0 = 0, s^1 = 1) = 0.4$, 意思是这组按钮下出现“左灯 0、右灯 1”的机会为 40%。竖线右边是我们**主动选择**的按钮, 左边是盒子**随机给出**的灯。

黑盒子 (这篇论文的主角)

每只盒子外面只有:

- 一个旋钮 / 按钮: 你输入一个数字 s (论文里是 0、1、2 或 3);
- 一个显示屏: 它吐出一个比特 r (0 或 1)。

你不许靠打开盒子确认内部实现。厂商可能在撒谎, Alice 或 Bob 也可能事先把盒子做手脚。这就是“设备无关”: 安全不能靠“说明书上写着这是光子偏振计”, 而要靠协议假设和实际输入输出统计共同证明。

不能传信 (无信令)

两只盒子可以很神奇地“对答案”, 但有一条铁律:

只看你自己这只盒子的输出, 你看不出对方此刻按了哪个按钮。

否则他们就能用盒子发短信, 而协议假设实验室之间没有这种秘密信道。量子力学遵守这条; 更强的“超量子”盒子也可以遵守这条。Alice 防 Bob 偷看时, 用的几乎全是这条铁律, 不是什么高深量子公式。

1.3 相关, 但不是发电报

想象两只盒子。你和朋友各拿一只, 跑到两个城市。你们约定好: 如果两人都按按钮 0, 屏幕上的数字**永远相同**。

这很惊人——但还是不能发电报。为什么? 因为你必须先按自己的按钮才能看到数字; 你看到的 0 或 1 对你来说像抛硬币, 你无法通过选择按钮, 把一句“今晚吃面”编码过去 (对方看到的边际概率不随你的按钮变)。

量子力学允许的“纠缠”, 入门时就记成: **相关可以很强, 传信仍然禁止。**

一个反例: 什么才算能发电报

假如 Alice 按 0 时 Bob 的灯永远是 0, Alice 按 1 时 Bob 的灯永远是 1, 那么 Alice 不用说话, 只要换按钮就能发送一位信息。Bob 重复看自己的灯便读出她的按钮。这违反无信令。

合法的量子关联可以让两边把记录拿到一起比较时发现惊人的规律, 但 Bob **单独**看自己的记录时, 每个按钮下仍看不出 Alice 的选择。比较记录需要普通通信; 在比较之前不能超光速传消息。

用概率表真的算一次

假设 Bob 固定按 $y = 0$ 。无论 Alice 按 $x = 0$ 还是 $x = 1$, 联合概率都可能改变, 但 Bob 的边际保持不变:

Alice 输入 x	$P(00 x, 0)$	$P(01 x, 0)$	$P(10 x, 0)$	$P(11 x, 0)$	Bob 见 0 的 概率	Bob 见 1 的 概率
0	0.50	0	0	0.50	$0.50 + 0 = 0.50$	$0 + 0.50 = 0.50$
1	0.25	0.25	0.25	0.25	$0.25 + 0.25 = 0.50$	$0.25 + 0.25 = 0.50$

第一行两边总相同，第二行完全随机，**相关结构不同**；但 Bob 单看自己，两个输入下都只见到各 50% 的 0/1，因此不知道 Alice 选了什么。注意表头 $P(r^0 r^1 | x, 0)$ 中第二位输出属于 Bob。

1.4 诚实的人和作弊的人

协议里永远要分清三种角色：

角色	行为
双方都诚实	按规定按按钮、按规定时间寄东西；最后 Bob 应得到 Alice 当初封的那个比特
不诚实的 Alice	封上之后还想改口；她可以事先把两只盒子做成任何样子（甚至带记忆、带时钟）
不诚实的 Bob	打开之前就想猜出 Alice 封的是 0 还是 1；他可以只把一只盒子寄给 Alice，自己留一个和它“勾结”的系统

论文分别限制这两种作弊成功的概率。完美协议里两者都应是 1/2（瞎猜）。本文做不到那么好，但给出了明确的数字。

1.5 论文允许盒子有多坏

设备无关不等于“毫无假设”。作弊盒子可以：

- 维度任意大，不一定真是量子比特；
- 记住所有过去按钮和灯；
- 带时钟、陀螺仪，知道时间与位置；
- 与作弊者保留的辅助系统纠缠；
- 由作弊者选择内部态和测量。

但诚实一方仍依赖五件事：量子理论有效；测量时能阻止两盒通信；私人随机数可信；实验室不泄密；每次输入都必须有输出（论文不处理探测损失）。后面的安全结论只在这些假设下成立。

1.6 常见误区

- **误区**：“设备无关”表示不需要设备。
纠正：仍需要设备，只是不信任其内部型号和实现。
- **误区**：纠缠等于心灵感应。
纠正：只能在事后比较数据时见到关联，不能用来可控传信。

- 误区：概率 75% 表示四次一定赢三次。
纠正：它是长期频率；短序列可以四赢或四输。
- 误区：本文实现完美比特承诺。
纠正：两个作弊率明显高于瞎猜的 $1/2$ 。

1.7 读这一节时请记住的一句话

你不需要知道光子是什么。你只需要会：按按钮、看 0/1、算平均成功次数、以及“我按什么不能改变对方屏幕的统计”。

下一节用一场小游戏说明：有些盒子对得太准，用“各自事先约定好答案”是解释不了的。那就是 CHSH，也是整篇密码协议的发动机。

2. CHSH：一场不许商量的游戏

CHSH 是四个字母的人名缩写，你不必记住他们。把它当成裁判出题、两人答题、不许交流的游戏。

2.1 游戏规则（只用 0 和 1）

裁判分别给 Alice 和 Bob 各一个随机题目 x 和 y ，每题都是 0 或 1，四种组合一样常见。两人各交一个答案 a 和 b （也是 0 或 1）。

算他们赢的规则：

- 如果题目不是“两人都抽到 1”，他们赢当且仅当答案相同（ $a = b$ ）。
- 如果题目是“两人都抽到 1”，他们赢当且仅当答案不同（ $a \neq b$ ）。

用上一节的 $\oplus$ 来写就是：赢当且仅当

$$a \oplus b = x \cdot y$$

右边 $x \cdot y$ 表示普通乘法：只有 $x = y = 1$ 时才是 1，否则是 0。

他们可以事先商量策略，也可以共用两只“有关联的盒子”，但看到题目之后不能再通话。

把四种题目完整列出来

不要急着看公式。先逐行读这张表：

Alice 的题 x	Bob 的题 y	$x \cdot y$	要赢，答案应该怎样？
0	0	0	相同： $a = b$
0	1	0	相同： $a = b$
1	0	0	相同： $a = b$
1	1	1	不同： $a \neq b$

例：若 $x = 1, y = 0$ ，右边 $x \cdot y = 0$ 。Alice 答 $a = 1$ 、Bob 答 $b = 1$ ，则 $a \oplus b = 0$ ，所以赢。
若 $x = y = 1$ ，两人仍都答 1，则 $a \oplus b = 0$ ，但右边是 1，所以输。

动手检查。分别把答案 $(a, b) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 填进四行，标出输赢。这样你会真正理解 $\oplus$ ，而不是背符号。

2.2 如果只用事先约定（经典）

他们可以约定：“我们永远都答 0。”这样三局会赢（题目不是 1,1 时 $a = b$ ），一局会输（两人都抽到 1 时期望不同答案）。平均胜率 75%。

可以证明：任何“事先写好表、看到题目后只查自己那一列”的办法，平均胜率都**不超过 75%**。这就是 CHSH 的**经典界**。论文里把它写成一个分数 I ：

为什么不可能四题全对（逐步证明）

把 Alice 对题 0、1 的预定答案记为 A_0, A_1 ，Bob 的记为 B_0, B_1 。四题全赢就要求：

1. $(0, 0)$: $A_0 = B_0$;
2. $(0, 1)$: $A_0 = B_1$;
3. $(1, 0)$: $A_1 = B_0$;
4. $(1, 1)$: $A_1 \neq B_1$ 。

前三条连起来推出

$$A_1 = B_0 = A_0 = B_1,$$

也就是 $A_1 = B_1$ ，但第四条偏偏要求 $A_1 \neq B_1$ 。矛盾。因此四题至少错一题；题目均匀出现时最多赢 3/4。共享随机硬币也帮不了：每次随机选择的仍是一张预定答案表，而每张表都最多赢三题；对许多张表取平均仍不超过 3/4。

- 胜率 75% 对应 $|I| \leq 2$;
- I 越大，表示“比瞎约定更会赢”。

这里固定采用论文的正号与输出标签约定，所以关注 I 朝正方向增大。一般写经典界时应写 $|I| \leq 2$ ；一个负方向的违反通常可通过局部重标记输出改成正方向。

更精确地，若每种输入一样常见，CHSH 胜率 p_{win} 与分数 I 的关系是

$$p_{\text{win}} = \frac{1}{2} + \frac{I}{8}, \quad I = 8p_{\text{win}} - 4.$$

检查三点：

- $p_{\text{win}} = 3/4$ 时， $I = 2$;
- $p_{\text{win}} = \cos^2(\pi/8) \approx 0.8536$ 时， $I = 2\sqrt{2}$;
- $p_{\text{win}} = 1$ 时， $I = 4$ 。

为什么？每轮赢记 +1，输记 -1，平均值是 $p_{\text{win}} - (1 - p_{\text{win}}) = 2p_{\text{win}} - 1$ ；论文的 I 把四种均匀题目的平均再乘 4，因此 $I = 4(2p_{\text{win}} - 1)$ 。

你暂时不必会算 I 的公式。记住对应关系即可：

他们有多会赢	大约的 I	意味着什么
不超过经典约定	≤ 2	两只盒子没有“非定域”的好处
量子力学允许的最好	$2\sqrt{2} \approx 2.828$	论文里诚实盒子要尽量靠近这个
只禁止发电报、不管量子	最大 4	必胜；那是后文的 PR 盒，现实里做不到

2.3 量子盒子能更好，但不能必胜

如果两只盒子处于论文所说的那种关联（入门时叫它“EPR 对”，不必知道三个字母来历），并且按钮选得巧，平均胜率可以到大约 85%，也就是

$$\cos^2(\pi/8) \approx 0.8536.$$

这是量子力学允许的上限（Tsirelson 界）。赢不了 100%。这一点极其重要：

有一种三人游戏（GHZ）可以**盘盘都赢**，同时经典做不到。那种“必赢”叫伪心灵感应。CHSH **没有**伪心灵感应。

旧的设备无关比特承诺就是靠 GHZ 理想关联的“必赢”，才能在同一轮随机一致性检验中既约束盒子，又检查 Alice 的揭示；一旦违反必胜关系便立即失败。要注意：**单次获胜本身不能像多轮 Bell 统计那样认证任意未知设备**。CHSH 做不到必赢，所以本文换招：**把核验轮藏进许多可能的测试轮中，让盒子分不清哪一轮才是在抓作弊**。

2.4 同一对盒子的第二种用法：对答案

诚实的盒子除了会玩 CHSH，还被调成：某些按钮组合下，**两屏数字必须一样**。

直觉：有四个按钮 0,1,2,3。论文把它们排成——你在一只盒子上按“承诺用的键”，对方在另一只盒子上按“核对用的键”，两键其实问的是**同一个问题**，所以答案应相同。Alice 封存的不是她脑子里的 b ，而是“我按了承诺键之后屏幕上跳出的那一位”，Bob 稍后用核对键去对。

你现在只需要记住有两件事同时成立：

1. 按钮 0 和 1：用来打 CHSH 游戏（统计上大约 85% 赢）。
2. 另一组配对按钮：用来让两只盒子**对齐同一个比特**（理想情况 100% 相同）。

噪声会降低 CHSH 分数，也会使诚实的最终相等性检查偶尔失败。协议只对 CHSH **平均分**设置阈值；最终两输出不相等时仍直接中止，并没有另设容差，也不能把“中止”自动理解为安全地重试。

2.5 检查点（零公式版）

- CHSH 是一场不许通话的答题游戏。
- 事先约定最多约 75% 胜率 ($I \leq 2$)。
- 量子盒子最好约 85% ($I = 2\sqrt{2}$)，不是 100%。
- 因为不是 100%，不能靠“打一局就同时完成检查盒子和检查承诺”；必须藏起哪一局才是检查。

下一节：先把“封存一个比特”本身讲清楚，再把盒子装进去。

3. 比特承诺：先封存、后打开

本章学习目标

你要区分四件事：诚实正确性、隐藏性、绑定性、平衡性。它们不是同一个要求。

3.1 生活类比

Alice 想对 Bob 承诺“我猜硬币是正面”，但现在不公布，等过一会儿再公布，而且：

- 公布时不能改成反面；
- Bob 在公布前不能从信封外观读出正反。

信封 = 承诺阶段交给对方的那点东西。撕开 = 揭示阶段。

更正式地，一次运行可能出现三种结局：

1. 接受 0；
2. 接受 1；
3. 中止（Bob 发现不一致或统计检验不及格）。

诚实正确性要求：双方照做、设备理想且统计检验通过时，Bob 接受 Alice 原来选的 b 。安全性则把“一方作弊、另一方诚实”分开分析。绝不能假设两边同时作弊还要保护谁。

3.2 两个作弊分数（不必会希腊字母）

论文用两个概率描述“有多不安全”。假设 Alice 事后想开 0 或开 1 的机会各一半。

Alice 的控制率 P_{cont} (control)

封上之后，她想开哪边就能开哪边、还不被抓的概率。

1/2 表示她毫无控制（只能认栽）。1 表示她想开哪边开哪边。

Bob 的信息增益 P_{gain} (information gain)

揭示之前，他猜中 Alice 封的是 0 还是 1 的概率。

1/2 表示他等于抛硬币瞎猜。1 表示他已经看穿。

协议类型	两个分数	说明
完美平衡	都是 1/2 两个分数相等	量子力学禁止完美比特承诺 有人证明量子平衡协议最好也只能到大约 0.739
本文（最大 CHSH、渐近极限）	约 0.85 对 0.75	不平衡；有限轮、较低阈值下 Alice 的上界会更高

读论文时看到 P_{cont} 、 P_{gain} ，就翻译成“Alice 改口成功率”“Bob 偷看成功率”。

为什么 Alice 的控制率要平均两个开法

记 p_0 为同一承诺之后成功打开 0 的概率， p_1 为成功打开 1 的概率。论文定义

$$P_{\text{cont}} = \frac{p_0 + p_1}{2}.$$

例：某作弊策略总能开 0 ($p_0 = 1$)，永远不能开 1 ($p_1 = 0$)。它并不是“想开哪边就开哪边”，平均控制率只是 1/2，和事先老实选定 0 没区别。若两个都能 90% 打开，控制率才是 90%。

“平衡”不是“完美”

若两个作弊率都为 0.8，协议是平衡的，但并不安全得很好；若一个 0.7、一个 0.9，它不平衡。完美要求两者都是 0.5。本文的目标不是求全体量子协议中的最佳平衡点，而是证明 CHSH 也能支撑设备无关的互不信任协议。

3.3 设备无关：说明书作废

普通量子密码常常假设：“这台机器真的在测光子的某个角度。”有人做过实验攻击：用别的光脉冲骗过探测器。

设备无关的意思：安全证明不依赖设备内部维数、量子态和测量实现。它把设备当成黑盒子，用你们看见的按钮与屏幕统计——例如 CHSH 游戏赢得够多——而不是厂家标签来约束行为；但仍需量子理论、可信私人随机数、诚实实验室不泄密、盒间可隔离和无损失等前提。

代价：盒子必须表现出“非定域”（游戏赢过经典 75%）。如果它们表现得像普通事先约定，协议会直接中止。

3.4 安全模型到底在比较什么

要证明的性质	谁诚实	谁可作弊	要上界的事件
完备性	Alice、Bob 都诚实	无	Bob 不应错误中止
Alice 的安全性（隐藏性）	Alice	Bob	Bob 揭示前猜中 b
Bob 的安全性（绑定性）	Bob	Alice	Alice 承诺后任选 0/1 仍被接受

论文第 4 节标题叫“Alice’s security”，算的是 Bob 的信息增益；第 5 节叫“Bob’s security”，算的是 Alice 的控制率。看到标题时不要搞反：**谁的安全性 = 谁是需要被保护的诚实方**。

3.5 和“相对论信封”的区别（避免混）

还有一类相对论比特承诺，安全性靠**光速上限**和特定时空安排：让空间分离的代理在协议要求的时间窗内来不及通风报信。其“完美”或持续安全性取决于具体协议、代理与时空模型；通常至少一方需要多个空间分离的安全站点。

本文不走这条路：每方一座实验室，靠把盒子**屏蔽**起来不让它们通话，不要求测量必须“同时到没法传光”。

3.6 检查点

- 承诺 = 先交凭证、后公布内容。
- Alice 怕的是自己改不了；Bob 怕的是自己看不穿——两者互相矛盾，所以只能部分安全。

- 设备无关 = 不依赖仪器内部实现，但仍需要明确的物理与实验假设。
- 本文渐近最大 CHSH 数字是约 85% (Alice) 对 75% (Bob)，不是诚实成功率，也不是“平衡最优”。

下一节：把黑盒子、CHSH 游戏和信封三件事，按时间顺序装成协议。

4. 协议故事：闹钟、抽签、寄盒子

下面用故事讲论文第 3 节。读完你应能向别人比划三步，即使还不会写公式。

4.1 道具

- 两只黑盒子，按钮 0,1,2,3，屏幕 0 或 1。
- 一只大家都看得见的**闹钟**，响铃时刻 $t_1 < t_2 < \dots$ 事先写在纸上。
- 一个公开的及格线 I_{th} (“CHSH 要打得够好”。
- 一个事先约定的最大测试轮数 N 。所需大小取决于阈值和目标安全参数；本文的有限轮界很保守，不能凭“几十或几百轮”断言已经足够安全。

诚实时，两只盒子像一对默契搭档：用 0、1 键打 CHSH 能接近 85% 胜率；用另外的配对键则屏幕数字相同。

“重复使用盒子”不表示反复测量同一对粒子。诚实实现可以在盒内预存很多对共享量子子系统，每轮消耗一对；盒子的控制器则可以保留跨轮记忆。安全证明允许这种长期记忆。

4.2 为什么要有闹钟

不诚实的 Alice 最怕什么？她希望：

- **考试时** (Bob 检查盒子神不神奇) 盒子表现完美；
- **交卷时** (核对她有没有改口) 盒子变成“听她的”，让她 0 和 1 都能开。

如果“核对”发生在一个盒子从没见过的晚间时段，盒子里的时钟会说：“哦，现在不是考试了。”于是她作弊满分。

所以：核对必须发生在**下一个公开铃**上，听起来和之前每一轮考试一模一样。盒子分不清“又一次 CHSH”和“抓改口”。

两个铃之间还要留够时间：寄量子系统、Alice 按键、把古典比特寄回、Bob 再按自己那只盒子。

两道防线解决的是不同攻击

防线	阻止盒子依据什么切换？	若去掉会怎样？
秘密随机 n	“这是第几次使用”	盒子预知第 $n + 1$ 次是核验，按计数器切换
固定公开时刻 t_i	“墙上时间 / 收到揭示后的特殊延迟”	盒子把非正常时刻的测量识别为核验

两者缺一不可。秘密 n 并不能阻止盒子看钟；固定时刻也不能阻止一个知道公开 n 的计数器。

4.3 三幕剧

第一幕：Bob 私下抽签，然后考试

Bob 偷偷均匀随机抽一个整数 n (1 到 N)。Alice 不知道 n 。

然后在 $t_1, \dots, t_n$ 每一响，他分别、私下、均匀随机地给两只盒子各选一个 CHSH 输入 0 或 1，记下输出并计算平均分 $\bar{I}_n$ 。随机输入不能让盒子提前知道这一轮会被问哪一题。

- 平均分低于及格线：他宣布失败，协议结束。（即使大家都诚实，偶尔也会因运气差发生；轮数很多时可以很少发生。）
- 及格：他抛一枚硬币，决定把哪一只盒子寄给 Alice，自己留下另一只。

为什么 n 必须保密：若 Alice 知道“就考 n 轮”，她让前 n 轮完美、第 $n+1$ 轮完全听她指挥。Bob 的考试永远及格，她永远能改口。

对“按使用次数切换”的这类计数器攻击，第 $N+1$ 次使用是唯一可被盒子确定识别为非 CHSH 测试的一轮——它只可能用于核验。Bob 抽到 $n = N$ 的概率为 $1/N$ ，这解释了有限轮界中的显式 $1/N$ 项；一般攻击还会产生由统计集中控制的额外误差。

第二幕：Alice 封存

Alice 想封比特 b (0 或 1)。她在自己那只盒子上按承诺键（论文写成 $b+2$ ，意思是用 2 号键封 0、用 3 号键封 1）。屏幕跳出一位 r 。

她再私下抛硬币得到 a ，寄给 Bob 一个遮住的凭证

$$q = r \oplus (a \cdot b).$$

人话：

- 若她封的是 0，凭证就是屏幕上的 r （没遮）。
- 若她封的是 1，她用硬币决定要不要把 r 翻转后再寄出。

所以 Bob 单看 q ，不能确定 b ——这是防偷看的第一道锁。但锁不完美：后面会看到 Bob 仍有 75% 机会猜对。

用八行穷举凭证（不要跳过）

$q = r \oplus (a \cdot b)$ 只有三个二进制变量，完全可以列完：

b (承诺)	a (随机硬币)	r (盒子输出)	$a \cdot b$	发出的 q
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

从表中读出：

- $b = 0$ 时无论 a 是什么, $q = r$;
- $b = 1, a = 0$ 时, $q = r$;
- $b = 1, a = 1$ 时, $q = r \oplus 1$;
- 所以在均匀的 (a, b) 四种组合中, 三种“不翻转”、一种“翻转”。

这张表既解释了 Bob 的 3/4 作弊策略, 也解释了揭示时为什么检查 “ $q = r$ 或 $q = r \oplus b$ ”。

第三幕: Alice 打开, Bob 对答案

在下一个公开铃之前, Alice 必须寄出 b 和当时的屏幕值 r 。迟到则失败。

Bob 先查凭证是否对得上 (封 0 时 q 必须等于 r ; 封 1 时两种翻转都合法)。然后再在铃响时, 用**留**下的那只盒子按核对键 (就是 b 本身)。两只盒子在这对按钮上应当给出**同一个** r 。不对就抓作弊。

一个完整的诚实运行实例

取 $N = 10$ 。Bob 私下抽到 $n = 4$, 所以在 t_1, t_2, t_3, t_4 做四轮 CHSH。假设分数及格, 他抛硬币得到 $c = 0$, 把盒子 0 寄给 Alice, 留下盒子 1。

Alice 想承诺 $b = 1$:

1. 她给盒子 0 输入 $b + 2 = 3$;
2. 屏幕输出假设为 $r = 0$;
3. 她的私人硬币假设为 $a = 1$;
4. 所以 $q = 0 \oplus (1 \cdot 1) = 1$, 她先只寄 $q = 1$;
5. 在 t_5 前, 她揭示 $(b, r) = (1, 0)$;
6. Bob 检查 $q = r \oplus b = 0 \oplus 1 = 1$, 通过;
7. 在 t_5 , Bob 给盒子 1 输入 $b = 1$ 。诚实盒子的配对设置是 $(s^0, s^1) = (3, 1)$, 应输出相同结果; 若盒子 1 输出 0, 最终接受。

现在自己改两个地方再跑一遍: 令 $b = 0$; 令 Bob 寄出盒子 1 ($c = 1$)。你应该发现核对输入仍是 b , 而四种 (c, b) 都有一对匹配设置。

谁知道哪些信息?

时刻	Alice 知道	Bob 知道	盒子可能知道
抽 n 后	不知道 n	n 与所有 CHSH 输入	自己经历过几次使用, 但不知道 Bob 会何时停止
发盒子后	自己收到哪只 (可假设知道 c)	自己保留哪只	自身历史、时钟、位置都可能知道
承诺后	a, b, r, q	q , 但不知 a, b, r	各自局部输入输出
揭示后	已公开 b, r	b, r, q	Bob 留下的盒子只在预定时刻收到输入 b

安全性最依赖两项“不知道”: Alice 不知道秘密的 n ; 留下的盒子无法仅凭时间区分“普通测试轮”和“核验轮”。

```
sequenceDiagram
    participant B as Bob
    participant A as Alice
    Note over B: 偷偷抽  $n$ , 按铃考试  $n$  轮
    alt 平均分不及格
        B->>B: 终止
    else 及格
        B->>A: 寄出一只盒子
        A->>A: 按承诺键, 得到  $r$ 
        A->>B: 凭证  $q$  (可能翻转过)
        A->>B: 公布  $b$  和  $r$  (必须在下一铃前)
        B->>B: 下一铃: 留下的盒子按核对键, 对  $r$ 
    end
end
```

4.4 诚实时会发生什么

- 考试可能因统计波动失败（盒子其实很好，只是这一阵手气差）。Bob 无法区分 “Alice 在骗” 和 “运气差”。 N 很大且及格线低于理想值时，这种乌龙会变少。
- 考试若过了，理想诚实盒子在揭示阶段**不会再**失败，Bob 得到的就是 b 。
- 真实仪器有噪声：揭示阶段仍可能对不上，即使 Alice 没骗。任何实用协议都有这种烦恼，与 “设备无关” 无关。

阈值不是越高或越低越好

提高 I_{th} ：通过的盒子更接近理想量子关联，Alice 更难改口；但诚实设备因噪声或统计波动被误杀的概率上升。降低阈值：诚实通过更容易，但 Bob 对 Alice 的安全保证变弱，因为控制函数 $C(I)$ 随允许的 CHSH 分数下降而上升。实际选择必须同时报告 N 、诚实设备预期分数、阈值和目标安全界；本文主要给安全上界，不提供一套现成的工程参数。

4.5 严格说来这不算“随开随揭”的比特承诺

Alice **不能** 自己选哪一天打开：打开时刻被闹钟钉死。对有的应用无所谓——例如用它掷硬币：Alice 封一比特，Bob 再寄一比特，到点打开，异或作为硬币。

若一定要让 Alice 想开就开，论文附录给了两种代价不同的改法（下一篇白话会讲）。

4.6 检查点

- 闹钟让 “考试” 和 “抓改口” 在盒子看来是同一种按键。
- n 保密，否则 Alice 满分作弊。
- 凭证 q 是 “屏幕比特再随机遮一下”，遮法依赖她封的是不是 1。
- 最后 Bob 用留下的盒子对同一位 r 。

下一节：不谈 SDP、不谈鞅，只说明两个数字 75% 和 85% 从何而来。

5. 谁在作弊：两个数字的含义

技术证明在英文第 4、5 节。本章先给可手算的策略、几何直觉和“上界 + 下界”的证明结构；完整算符优化留到技术章节。

5.1 防 Bob 偷看：为什么是四分之三

Alice 只收到一只盒子，她并不去打 CHSH。所以 Bob 作弊时，可以让这只盒子和他手里的某个系统“勾结”（入门时把“纠缠”理解成勾结即可）。

揭示前他只多看到一个比特 q 。直观策略：

把盒子做成“屏幕永远等于她按的承诺键所代表的比特”，然后把 q 当成那个比特来猜。

Alice 诚实的时候， q 有四分之三的机会其实就是屏幕上的 r （只有“她封的是 1 而且硬币要她翻转”那一种情形才会翻）。于是 Bob 猜中率 75%。

把四种均匀的 (a, b) 写出来（作弊 Bob 预先使 $r = b$ ）：

a	b	$q = b \oplus ab$	猜 $g = q$ 对吗?
0	0	0	对
1	0	0	对
0	1	1	对
1	1	0	错

所以这个策略确实是 $3/4$ 。但“有一个能到 $3/4$ 的策略”只给出下界：Bob 至少这么会骗。论文还必须证明“任何策略都不超过 $3/4$ ”，那才是上界。上下界碰到一起，才叫得到精确最优值。

也可以用“按规定做好的盒子”再加一点小聪明，同样达到 75%。论文证明：任何遵守“不能发电报”的策略都超不过 75%。所以 75% 既是上限也是能达到的成绩。

注意：这里几乎没用到量子力学的细节，只用了无信令。所以附录里换成更强的超量子盒子，Bob 偷看能力仍然是 75%。

5.2 防 Alice 改口：为什么大约是 85%，不是 100%

考试及格之后，留下的盒子在下一铃必须仍然“像会打 CHSH 的盒子”。Alice 不能把它突然变成完全听指挥的计算器——除非盒子知道“这是最后一次”，而闹钟和抽签就是为了不让他知道。

她能做的最好事情，图像是：

- 两只盒子仍然是一对默契搭档；
- Bob 用来核对“开 0”和“开 1”的两个按钮，像平面上的两根指针；
- Alice 把她的按钮插在两根指针正中间，这样无论 Bob 核对哪一边，她蒙对的机会一样大。

在 CHSH 达到 Tsirelson 上限时，Bob 的两根核验轴彼此夹角为 90° 。Alice 选正中间的轴，因此离每根核验轴都是 45° ，对应的蒙对率是

$$\cos^2(\pi/8) \approx 0.8536.$$

这里容易把角度弄乱。Bob 的两种核验方向在理想 CHSH 情形相差 $90^\circ = \pi/2$ 。Alice 选正中间，所以她离任一方向都差

$$\theta = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ = \frac{\pi}{4}.$$

对 EPR 对，两个方向相差 θ 时，输出相同的概率是

$$P(\text{相同}) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

代入 $\theta = \pi/4$ ，得到 $\cos^2(\pi/8)$ 。注意这里出现了**两次对半**：先把 Bob 两根轴的夹角对半找到中线，再由量子关联公式对半。

CHSH 打得越差 (I 越小)，两根指针可以靠得越近，她蒙对率就越高，直到完全不神奇时她可以接近 100% 改口——但那时 Bob 在第一幕就会因分数不够而停考。

论文在 NPA 层级 2 上计算了一个**包含所有量子策略的放松集合**的 SDP 上界，并给出上述显式量子策略作为下界；两者在约 10^{-8} 的数值精度内吻合。因此这不是逐个穷举所有盒子，而是“外部上界与内部可达策略相遇”。在该数值认证精度下，85% 是最大 CHSH、渐近情形的最优控制率。

轮数有限、盒子可以记仇时，除了显式 $1/N$ 的“第 $N+1$ 次使用”风险，还有经验 CHSH 与下一轮条件期望之间的集中误差；它依赖 N 、阈值和优化参数，不能统称为 $1/N$ 。合适取极限时这些修正消失，才回到约 85%。

为什么需要 SDP / NPA (只讲逻辑角色)

“中间方向”只说明 Alice **能做到** 约 85%；它没有自动排除某个高维、带辅助系统、用复杂测量的策略做到 90%。作者因此把所有合法量子策略放进一个优化问题：

1. 目标：让 Alice 通过核验的概率最大；
2. 约束：盒子的 CHSH 分数至少是 I_{th} ，概率非负且归一，不同盒子的操作相容；
3. NPA 把这个“无限维搜索”放松成计算机可解的半定规划 (SDP)，算出任何量子策略都不能超过某条曲线；
4. 中间方向的显式策略正好碰到这条上界（误差约 10^{-8} ）。

因此论文不是“数值猜到 85%”，而是“计算机上界 + 手写可达策略”夹出精确答案。你第一次读不必会搭建 SDP，但必须知道它承担的是**排除更好作弊策略**的任务。

有限轮数为何要用鞅，而不能直接平均

普通抛硬币每轮独立，可以用熟悉的“大数定律”。恶意盒子却可能记住之前每次输入输出，第 20 轮的行为依赖前 19 轮，因此不是独立同分布 (i.i.d.)。

作者改用鞅：每轮“实际 CHSH 得分减去根据全部过去能预测的平均得分”是一个均值为零的增量。Azuma-Hoeffding 不等式说明，只要每次增量有界，这些增量的累计和很难大幅偏离零。于是即便盒子有记忆，已经观察到的高分也不能经常掩盖下一轮很差的期望。再加上 $n = N$ 时无法测试第 $N+1$ 次使用的 $1/N$ 例外，就得到有限轮安全界。

5.3 用一张表记住

谁作弊	他/她想做什么	最好成绩（考试轮数极多、CHSH 打满）	靠什么挡住更好成绩
Bob	揭示前猜 b	$3/4 = 0.75$	不能用盒子发电报
Alice	封上之后改口	$\cos^2(\pi/8) \approx 0.85$ (最大 CHSH、渐近)	盒子必须继续表现得会打 CHSH

两边都不是 50%。量子比特承诺本来就不能两边同时完美。在最大 CHSH、无限测试的极限，本文得到一头 85%、一头 75% 的不平衡点，换来的是：**只用一对盒子、只打 CHSH、仪器内部可以完全不透明、还可以有记忆。**

5.4 检查点

- 75%: Bob 把凭证 q 当成答案，四分之三的时候猜对；无信令不许他更好。
- 85%: Alice 站在 Bob 两根核对指针中间；再好就会破坏 CHSH。
- 有限轮还要防“最后一次放水”，所以有 $1/N$ 。

下一节：三种改装，以及读完白话之后怎么进技术章节。

6. 附录白话，以及下一步

6.1 附录 A：如果世界允许“必赢的盒子”

想象 CHSH 可以 100% 赢，同时还不能发电报。这种虚构道具叫 **PR 盒**。

那时又可以回到 GHZ 那种招数：在同一轮随机一致性检验中同时约束揭示内容与 PR 关系，违反关系便立即失败。它不需要主协议那样先抽 n 、再做多轮 CHSH 统计；但单次成功本身不等于对任意未知设备做了统计认证。结果变成两边都是 75%，协议更“对称”。现实实验室做不出 PR 盒；这一节是在问“安全到底来自量子，还是来自不许传信”。

6.2 附录 B：想开就开，但 Alice 会更改口

Bob 不再等 Alice 打开才按留下的盒子；他在下一铃**随机**按 0 或 1。Alice 以后任何时刻打开都可以。

大约一半的时候，他按的键碰巧就是她公布的 b ，于是仍能抓改口；另一半他按错了键，只能看凭证合不合法，改口更容易。总的改口率变成“原来的分数与 100% 的平均”，大约 **93%**。好处：铃与铃之间可以很短，不必塞进一整段寄信时间。

6.3 附录 C：很多对盒子，想开就开，安全性不降

不实际：实验室里摆 $N + 1$ 对互相隔离的盒子。Bob 私下随机挑一对作为承诺对，再随机选其中一只寄给 Alice。Alice 可在任意时刻揭示；揭示后，Bob 对其余 N 对并行做 CHSH 测试，同时在被选中的承诺对上用匹配输入检查两输出是否相同。因为考试发生在**其他盒对**上，留下的那只不必用“下一铃假装还在考试”。论文通过两步“只会让 Alice 更强”的放松，把该场景归约到原序贯安全界。

6.4 白话读完后，技术章节怎么接

你现在已经有一张地图。原来的英文练习册是在逼你自己写出公式。建议顺序：

1. 若中文更顺，先看 [第 1 节预备知识（中文）](#)。那里开始出现 POVM、迹、鞅——每一个都可以对照白话：
 - POVM = “按这个按钮时，屏幕亮 0 或 1 的规则”
 - 无信令恒等式 = “只看自己屏幕，看不出对方按了什么”
 - I = “CHSH 游戏打得有多好的分数”
 - 鞅 / Azuma = “盒子即使记仇，平均分也不能突然飙到和真实水平差很远”
2. 然后按 [00-how-to-use.md](#) 从第 2 节做到第 11 节。
3. 卡公式时回看本目录对应的白话篇，不要在第一遍就钻进 SDP。

6.5 一张总表（整篇论文）

问题	白话答案
要做什么	互不信任的两人：先封一个比特，后打开
凭什么信仪器	不信内部，只看 CHSH 打得够不够好
为什么不用 GHZ	两人两盒子比三人态容易做；但 CHSH 不能必赢
缺了“必赢”怎么办	藏起哪一轮才是核对，闹钟 + 保密抽签
Alice 改口	最多约 85%（轮数极多、打满分时）
Bob 偷看	最多 75%
主要代价	打开时间被钉死（另有附录改法）

读到这里，即使完全没上过量子力学课，你也应当能向别人讲清这篇论文的主张。下一步不是“成为物理学家”，而是：用第 1 节的练习，把上面的句子逐句换成符号。

7. 从白话走到公式：不跳步的数学桥梁

这一章不要求你学完整套量子力学。目标只是让你能逐字符读懂论文最常见的式子，并知道每个式子在故事中对应该什么。

7.1 先学会“读”，再学会“推”

看到

$$P(r^0, r^1 | s^0, s^1)$$

不要把它看成密码。逐块翻译：

- P ：概率；
- 括号左边 r^0, r^1 ：两只盒子实际亮出的灯；
- 竖线 $|$ ：在……条件下；
- 右边 s^0, s^1 ：两只盒子收到的按钮；
- 上标 0、1：盒子的编号，不是平方。

整句是：“已知盒子 0 按了 s^0 、盒子 1 按了 s^1 ，它们分别输出 r^0, r^1 的概率。”

例：

$$P(0, 1 | 1, 0) = 0.3$$

意思是：“左盒按 1、右盒按 0 时，左灯为 0、右灯为 1 的概率是 30%。”

固定输入 $(1, 0)$ 后，四种输出概率必须加成 1：

$$P(0, 0 | 1, 0) + P(0, 1 | 1, 0) + P(1, 0 | 1, 0) + P(1, 1 | 1, 0) = 1.$$

这叫归一化：总有一个结果发生。

7.2 求和号 $\sum$ 是“把所有可能性加起来”

$$\sum_{r^1=0,1} P(r^0, r^1 | s^0, s^1)$$

只是缩写：

$$P(r^0, 0 | s^0, s^1) + P(r^0, 1 | s^0, s^1).$$

右边把盒子 1 的灯是 0、是 1 两种情况都加了，所以等于“我不管盒子 1 亮什么，只问盒子 0 是否亮 r^0 ”的概率。这叫**边际概率**。

无信令公式

$$\sum_{r^1} P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = P(r^0 | s^0)$$

的白话就是：“把远方灯的结果忘掉以后，本地灯的概率只看本地按钮，不看远方按钮。”如果右边还依赖 s^1 ，Alice 就能换 s^1 来给 Bob 发电报。

7.3 期望值 $\mathbb{E}$ 是长期平均

随机变量 X 取 1 的概率为 0.7、取 -1 的概率为 0.3，则

$$\mathbb{E}[X] = 1 \times 0.7 + (-1) \times 0.3 = 0.4.$$

CHSH 里常把“赢”记 +1、“输”记 -1。胜率若是 p ，

$$\mathbb{E}[X] = p - (1 - p) = 2p - 1.$$

论文的 CHSH 分数还乘以 4，所以

$$I = 4(2p_{\text{win}} - 1) = 8p_{\text{win}} - 4.$$

这立即把三个世界连起来：

胜率	I
3/4	2
$\cos^2(\pi/8)$	$2\sqrt{2}$
1	4

7.4 下标、上标和粗体历史

论文的

$$S_k^i, \quad R_k^i$$

读作：“盒子 i 在第 k 次使用时的输入和输出。”上标 i 是盒子编号，下标 k 是时间/轮次。

大写 S, R, W 表示尚未看到结果的**随机变量**；小写 s, r, w 表示已经发生的一次具体值。例如 R_3^0 是“左盒第三轮输出”这个随机变量， $r_3^0 = 1$ 是“这次真的亮了1”。

$$W_k = \{S_k^0, S_k^1, R_k^0, R_k^1\}$$

把第 k 轮的四样东西打成一个包。粗体

$$\mathbf{W}_k = (W_1, \dots, W_k)$$

是前 k 轮的完整历史。盒子有记忆时，第 $k+1$ 轮可以依赖整包 $\mathbf{W}_k$ 。

7.5 角度、Pauli 矩阵和“方向”

现在才引入最少量子语言。

一个量子比特可用二维复向量表示。本文只用两个基本测量方向：

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

不必先学矩阵乘法；把 σ_z 想成罗盘的“竖方向”， σ_x 想成“横方向”。中间方向写成

$$\sigma_\theta = \cos \theta \sigma_z + \sin \theta \sigma_x.$$

检查：

- $\theta = 0$: $\sigma_\theta = \sigma_z$;
- $\theta = \pi/2$: $\sigma_\theta = \sigma_x$;

- $\theta = \pi/4$: 横、竖各占 $1/\sqrt{2}$, 正好 45 度。

测量结果本来是 +1 或 -1。论文把它改标成比特 0 或 1: 通常 $0 \leftrightarrow +1$, $1 \leftrightarrow -1$ 。这就是为什么 CHSH 公式中会出现 $(-1)^r$ 。

7.6 EPR 态只需要记住一个关联公式

本文的诚实态是

$$|\phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

白话: 测相同方向时, 两边结果相同; 测不同方向时, 相同的概率按夹角平滑下降。本文只需

$$\langle \phi^+ | \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta | \phi^+ \rangle = \cos(\alpha - \beta).$$

尖括号表示关联的平均值。若关联平均为 E , 相同输出概率为

$$P(\text{相同}) = \frac{1 + E}{2}.$$

代入 $E = \cos(\alpha - \beta)$, 用恒等式

$$\frac{1 + \cos \theta}{2} = \cos^2(\theta/2)$$

得到

$$P(\text{相同}) = \cos^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right).$$

数值检查:

方向差	相同概率
0°	1
45°	$\cos^2(22.5^\circ) \approx 0.8536$
90°	1/2

这张表就是 Alice 最优作弊几何的核心。

7.7 CHSH 的 $2\sqrt{2}$ 逐项算

取四个方向:

- 盒子 0: $A_0 = \sigma_x$ (90°), $A_1 = \sigma_z$ (0°);
- 盒子 1: $B_0 = \sigma_{\pi/4}$ (45°), $B_1 = \sigma_{3\pi/4}$ (135°)。

利用“关联 = 夹角差的余弦”：

$$\langle A_0 B_0 \rangle = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\langle A_0 B_1 \rangle = \cos(-45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\langle A_1 B_0 \rangle = \cos(-45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\langle A_1 B_1 \rangle = \cos(-135^\circ) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

CHSH 是前三项相加、最后一项相减：

$$I = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

最后一项原本为负，公式又减它，所以也贡献正数。

7.8 POVM、态和迹：只理解角色

技术式

$$P(r^0, r^1 | s^0, s^1) = \text{Tr}(\rho \Pi_{r^0|s^0}^0 \otimes \Pi_{r^1|s^1}^1)$$

可以先逐词翻译：

符号	角色
ρ	两只盒子收到的量子态；像“共同准备说明”
$\Pi_{r s}$	按 s 后得到 r 的测量事件
$\otimes$	“左系统与右系统放在一起”
Tr	把态与测量规则组合成一个普通概率

你第一次阅读不需要手算迹。你需要知道这条式子允许作弊者任意选择 ρ 、任意选择测量、任意增加维度；安全证明不能偷偷假设“里面一定是一只光子”。

POVM 的两条规则只是概率版常识：

$$\Pi_{r|s} \geq 0$$

确保概率不为负；

$$\sum_r \Pi_{r|s} = 1$$

确保输入一个按钮后，所有可能输出的总概率为 1。

7.9 条件期望与有记忆盒子

$$\mathbb{E}[I(W_{n+1}) | W_n = w_n]$$

读作：“已经知道前 n 轮完整历史恰好是 w_n 后，对下一轮 CHSH 分数的最佳平均预测。”

这不是“每轮都一样”的假设。相反，它允许盒子根据全部历史改变行为。有限轮证明比较：

- 已看见的平均分 $\bar{I}_n$ ；
- 根据历史预测的各轮条件平均。

若两者差得太远，称为坏事件。Azuma–Hoeffding 说坏事件的概率指数下降。

7.10 鞅：公平游戏，而不是独立游戏

设每轮增量

$$X_k = I(W_k) - \mathbb{E}[I(W_k) | W_{k-1}].$$

知道过去后， X_k 的条件平均为 0。累计

$$Z_k = X_1 + \dots + X_k$$

就是鞅。重要区别：

- **独立**要求本轮完全不依赖过去；
- **鞅**只要求把过去都知道后，本轮“实际值减预测值”的平均为 0。

因此鞅正适合会记住过去的恶意盒子。由于单轮 CHSH 指示量至多为 4，而量子条件平均绝对值至多 $2\sqrt{2}$,

$$|Z_{k+1} - Z_k| \leq 4 + 2\sqrt{2} =: D.$$

Azuma 给出

$$P(Z_k \geq k\varepsilon) \leq \exp\left(-\frac{k\varepsilon^2}{2D^2}\right).$$

白话：有记忆不等于可以无限伪造好运；每步跳幅有限时，连续积累巨大“超额好运”非常罕见。

7.11 SDP / NPA：为什么需要计算机，但不神秘

Alice 可能使用任意维量子系统和任意测量。直接列举不可能。作者做两件相反方向的事：

1. **放宽合法集合**：NPA 把“真正量子策略”装进一个较大的、由矩阵正半定条件描述的集合。较大集合算出的最大作弊率一定不小于真正最大值，因此是**上界**。
2. **给出真实策略**：明确写出 EPR 态和测量角度，直接达到某个作弊率，因此是**下界**。

若上界和下界在 10^{-8} 内相同，真正答案被夹住。你不必先学凸优化才能理解这个证明结构。

7.12 推荐的三遍阅读法

第一遍：只认角色。能把每个式子翻译成一句中文，不推导。

第二遍：手算三件事。

1. CHSH 经典矛盾（四个预定答案条件不能同时成立）；
2. 四项余弦相加得到 $2\sqrt{2}$ ；
3. (a, b) 四行表得到 Bob 的 $3/4$ 。

第三遍：进证明。依次读：

1. [第 1 节中文预备知识](#)；
2. [Alice 安全性](#)；
3. [Bob 渐近安全性](#)；
4. [有限轮安全性](#)。

第一次可跳过式 (7) 的 NPA 细节和式 (11)–(19) 的逐行不等式；先抓住“上界 + 可达策略”和“经验分数 + 鞅集中”两条逻辑。

8. 逐步练习册（含答案）

建议先遮住答案。每题都在检查一个以后不会再解释的关键点。

A. 比特和概率

A1. 异或

计算：

1. $0 \oplus 1$
2. $1 \oplus 1$
3. $1 \oplus 0 \oplus 1$

答案

1. 1；2. 0；3. 0。异或可以理解为“翻转”：每遇到一个 1 就翻一次，翻两次回到原值。

A2. 边际概率

某输入下四种输出概率：

(r^0, r^1)	概率
(0,0)	0.35
(0,1)	0.15
(1,0)	0.10
(1,1)	0.40

求 $P(r^0 = 0)$ 、 $P(r^1 = 1)$ 。

答案

$P(r^0 = 0) = 0.35 + 0.15 = 0.50$; $P(r^1 = 1) = 0.15 + 0.40 = 0.55$ 。把不关心的另一边所有可能值加起来。

B. CHSH

B1. 判断输赢

用 $a \oplus b = xy$ 判断:

x	y	a	b	赢/输?
0	1	1	1	?
1	1	0	1	?
1	0	0	1	?

答案

依次: 赢 ($0 = 0$); 赢 ($1 = 1$); 输 ($1 \neq 0$)。

B2. 经典上限

假设四题全赢。写下四个条件, 再用前三个推出与第四个矛盾的结论。

答案

$A_0 = B_0$ 、 $A_0 = B_1$ 、 $A_1 = B_0$ 、 $A_1 \neq B_1$ 。前三个推出 $A_1 = B_1$, 与第四个冲突, 所以至少错一题, 最多 $3/4$ 。

B3. 分数换胜率

用 $p_{\text{win}} = 1/2 + I/8$ 计算 $I = 2$ 、 $2\sqrt{2}$ 、 4 时的胜率。

答案

$3/4$; $1/2 + \sqrt{2}/4 = \cos^2(\pi/8) \approx 0.8536$; 1 。

C. 承诺凭证

C1. 计算 q

$q = r \oplus ab$ 。分别计算：

1. $(a, b, r) = (0, 1, 1)$
2. $(1, 1, 1)$
3. $(1, 0, 1)$

答案

1. $q = 1$ ；
2. $q = 0$ ；
3. $q = 1$ 。只有 $a = b = 1$ 时才翻转 r 。

C2. 核验条件

为什么 Bob 检查 “ $q = r$ 或 $q = r \oplus b$ ”，而不是只检查其中一个？

答案

$a = 0$ 时 $q = r$ ； $a = 1$ 时 $q = r \oplus b$ 。Bob 揭示前不知道 Alice 的私人硬币 a ，因此两种都必须允许。若 $b = 0$ ，两条件其实相同。

C3. Bob 的 $3/4$

作弊 Bob 让 $r = b$ ，然后猜 $g = q$ 。列出均匀四个 (a, b) ，数有几行正确。

答案

$(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 正确，只有 $(1, 1)$ 因翻转而错误： $3/4$ 。

D. 协议时序

D1. 为什么 n 要秘密？

写出 Alice 在知道 n 时的完整作弊程序。

答案

把盒子编程为：第 1 到 n 次正常打 CHSH；第 $n + 1$ 次进入确定性模式，输出让任一开法通过。Bob 只检查前 n 次，必然看不见切换。

D2. 为什么要固定时间？

若 Bob 在收到揭示很久后才测留下的盒子，盒子如何知道这是核验轮？

答案

盒子可带内部时钟，识别“正常测试时刻之外的一次测量”，然后从 CHSH 模式切换到帮助 Alice 的确定性模式。固定公开时刻使核验看起来像下一轮普通测试。

D3. 四种匹配输入

填表：

Bob 寄出的盒 c	承诺 b	Alice 输入 $b + 2$	Bob 输入 b	按盒 0、1 顺序的输入对
0	0	?	?	?
0	1	?	?	?
1	0	?	?	?
1	1	?	?	?

答案

依次为 (2, 0)、(3, 1)、(0, 2)、(1, 3)。这些正是 $(i, i + 2 \bmod 4)$ 的四种平移配对（注意 $c = 1$ 时 Alice 的输入在第二个位置）。

E. 最少量子几何

E1. 相同输出概率

方向差为 $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ ，用

$$P(\text{相同}) = \cos^2(\theta/2)$$

计算。

答案

1; $\cos^2(22.5^\circ) \approx 0.8536$; $\cos^2(45^\circ) = 1/2$ 。

E2. CHSH 四项

已知四个关联依次是 $1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}$ ，代入 $I = E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}$ 。

答案

$I = 4/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。最后一项本来为负，而 CHSH 又减它。

E3. 上界和下界

显式中间方向策略达到 0.8536，是否已经证明没有其他策略达到 0.9?

答案

没有。显式策略只给出“最优值至少为 0.8536”（下界）。NPA/SDP 给出“任何量子策略至多为 0.8536”（上界）。两者重合才证明最优。

F. 有记忆的盒子

F1. 独立与鞅

一个盒子根据前一轮输赢改变下一轮策略，它是否 i.i.d.? 还可能用鞅分析吗?

答案

不是 i.i.d., 因为分布依赖过去。仍可用鞅: 从本轮实际值减去“知道全部过去后的条件期望”, 所得增量的条件均值为 0。

F2. $1/N$ 从哪里来?

为什么 $n = N$ 是特殊分支?

答案

这时承诺/核验发生在盒子的第 $N + 1$ 次使用, 而第 $N + 1$ 次永远没有机会成为 CHSH 测试轮。盒子能通过计数器识别它并确定性作弊。Bob 均匀抽 n , 该分支概率为 $1/N$ 。

G. 口试 (真正检验你是否理解)

不看前文, 用自己的话回答:

1. 本文解决的旧问题是什么?
2. 为什么 GHZ 容易、CHSH 难?
3. 为什么藏 n 和固定时刻缺一不可?
4. 两个作弊数字各在保护谁?
5. 为什么有限轮证明不能假设每轮独立?
6. 附录 B 和 C 分别用什么代价换自由揭示时间?

如果六题都能用两三句话回答, 再去读技术章节。若只能复述术语, 回到对应小节并自己画流程图。

术语表: 看到英文或符号时怎么翻译

原文 / 符号	推荐中文	本指南里的白话
bit	比特	只能取 0 或 1
bit commitment	比特承诺	先封存、后打开
commit phase	承诺阶段	Alice 先交凭证 q
reveal phase	揭示阶段	Alice 后交 b, r
concealing	隐藏性	Bob 不能提前偷看
binding	绑定性	Alice 不能事后改口
distrustful cryptography	互不信任密码学	Alice 和 Bob 可能互相作弊
device-independent (DI)	设备无关	不依赖内部实现; 仍需量子理论、可信随机数、隔离、无泄漏、无损失等假设
black box	黑盒子	只有按钮和灯
input / setting s	输入 / 设置	按哪个按钮
output r	输出	哪盏灯亮
correlation	关联	两边答案怎样一起变化

原文 / 符号	推荐中文	本指南里的白话
marginal	边际分布	把另一边结果全部加掉，只看本地
no-signalling	无信令	本地统计不受远方按钮影响
local hidden variable	定域隐变量	两边靠事先约好的答案表
Bell inequality	贝尔不等式	所有定域答案表必须满足的界
CHSH	CHSH 不等式 / 博弈	两人、不通信、四种题目的游戏
CHSH violation	违反 CHSH	分数超过经典界 2
Tsirelson bound	Tsirelson 界	量子 CHSH 上限 $2\sqrt{2}$
pseudo-telepathy	伪心灵感应	量子策略必胜、经典不能必胜
GHZ	GHZ 态 / 博弈	旧协议用的三方必赢关联
EPR pair	EPR 对	两个纠缠量子比特
PR box	PR 盒	无信令但超量子的 CHSH 必胜盒
quantum state ρ	量子态	系统的完整统计描述
observable	可观测量	一种二值测量方向
POVM $\Pi_{r s}$	正算符值测度	输入 s 得输出 r 的一般测量事件
Pauli σ_x, σ_z	Pauli 矩阵	两个基本测量方向
tensor product $\otimes$	张量积	把左右系统合并描述
trace Tr	迹	从态和测量算出概率
ancilla	辅助系统	作弊者保留、可与盒子纠缠的额外系统
control P_{cont}	Alice 的控制率	她事后想开哪边就能开的平均成功率
information gain P_{gain}	Bob 的信息增益	他在揭示前猜中 b 的概率
balanced protocol	平衡协议	两个作弊率相等
completeness	完备性	双方诚实时协议成功
soundness / security	可靠性 / 安全性	作弊成功受到限制
abort	中止	检查不通过，协议作废
threshold I_{th}	阈值	CHSH 及格线
history $\mathbf{W}_k$	历史	前 k 轮所有输入输出
i.i.d.	独立同分布	每轮彼此独立且同一种分布
conditional expectation	条件期望	已知过去后的最佳平均预测
martingale	鞅	知道过去后，下一步没有可预测净收益
Azuma–Hoeffding	Azuma–Hoeffding 不等式	有界鞅大幅偏离的概率界
SDP	半定规划	变量是正半定矩阵的凸优化
NPA hierarchy	NPA 层次	从外面逐层逼近量子关联集合
relaxation	松弛	放宽限制以得到可算的上界
asymptotic	渐近	通常指 $N \rightarrow \infty$
finite-size bound	有限尺寸界	有限测试轮数时的安全上界

常用符号

符号	读法	意义
$\oplus$	异或 / 模 2 加	相同得 0, 不同得 1
$ $	条件于	左边事件在右边条件下
$\sum$	求和	把列出的可能性加起来
$\mathbb{E}$	期望	长期平均
$\langle AB \rangle$	AB 的期望 / 关联	两个 ± 1 输出乘积的平均
≥ 0	正半定	保证对应概率非负
$\mathbb{1}$	单位算符	所有结果之和
$\bar{c}$	c 的反值	$\bar{c} = 1 - c$
$\bar{I}_n$	I 横线 n	前 n 轮经验平均
$\Theta(x)$	阶跃函数	$x \geq 0$ 时 1, 否则 0
$C(I)$	控制函数	给定 CHSH 分数时 Alice 的最大控制率
ε	epsilon	允许的统计偏差

三个最容易混淆的词

1. **相关不等于通信**。两边答案高度相关, 并不代表 Alice 可以选择 Bob 看见的本地概率。
2. **可达策略不等于最优证明**。做到 85% 只是下界; 还要 SDP 上界排除 86%。
3. **“安全”不等于作弊率很小**。本文作弊率 75% / 85% 都不低; “安全结论”是它们有严格上界, 而不是完美承诺。